

浮動利率債券之設計、評價及風險衡量

國立中正大學財金所所長 薛立言

1. 前言

票面利率設計上的變化是達成債券多樣化的有效方式。一般而言，固定利率債券有助於融資者對資金成本的掌握，而且投資人的預期報酬率也比較容易估計。然而當市場利率產生波動時，固定收益工具將扮演著財富重新分配的角色。基於投資人的趨避風險心態，在市場預期利率波動性增加時，市場中投資長期固定利率債券的意願將會減低。由於以短期票券來融資長期投資計劃並不符合財務規劃所倡導的期限配合原則(matching principle)，因此從 1970 年代初期開始，浮動利率債券便應運而生，隨著市場利率波動性的增加而迅速的成為債券市場中重要的金融工具。

公司發行固定票息債券可以鎖定長期的資金成本，而發行浮動利率債券則可以讓資金成本隨著市場利率水準而調整。傳統的浮動利率債券，其票面利率是定期隨著指標利率作同方向的變動，例如將票面利率設定為 INDEX+150bp，而且每六個月重新設定利率一次。在 1986 年的時候，美國半官方機構學生貸款協會(Student Loan Marketing Association)發行了一種票面利率與市場利率呈反向走勢的浮動利率債券，這種債券的票面利率的決定是由一個固定利率減去指標利率，例如 17.2% - INDEX。此種票面利率的設計使得市場中對於利率走勢看

跌的投資人有了新的選擇，而更多新穎的票面利率設計也陸續在市場中出現。伴隨著這些多樣化設計的浮動利率債券是相關的評價問題以及利率風險的衡量，而本文的目的就是針對各種浮動利率債券的設計，評價，以及利率風險的衡量作深入的分析，相望有助於發行公司及投資大眾對於此類金融商品的了解。

2. 票面利率的設計

我們可將債券的票面利率設計用以下的一般式來表示

$$C = a \text{ INDEX} + b \quad (1)$$

其中，C 代表債券之票面利率，INDEX 為市場的參考指標利率，係數 a 稱之為槓桿係數 (Leverage)，而係數 b 則是利率加碼部份，通常可以用來反映發行公司的信用風險。

從式(1)中我們可以看出，當槓桿係數等於零時，該債券就是一個票面利率等於 b% 的固定利率債券。當槓桿係數不等於 0 時，該債券之票面利率將受到市場指標利率變動的影響。我們可以依照槓桿係數是否大於或小於零來加以區分。

如果 $a > 0$ ，債券的票面利率與指標利率的變動方向一致，也就是一般

所熟悉的浮動利率債券(floater)。浮動利率債券的債息會隨著市場利率的上升而增加，而由於市場利率上升會使得一般債券的價格下跌，因此許多市場人士又將浮動利率債券稱之為看空債券。

如果 $a < 0$ ，債券的票面利率與指標利率的變動方向將會相反，換句話說，市場利率降低(升高)時，債息反而會增加(減少)，與浮動利率債券正好相反。可想而知，具有這種特性的債券被稱之為反浮動利率債券(Inverse floaters)，又名為看多債券。

國內的大華證券公司在民國八十三年六月主辦承銷的遠東紡織公司第62期公司債，將十億元的總發行額度設計為金額各五億的看空與看多浮動利率債券，兩種債券之票面利率設計分別為

看多(甲)券： $14.4\% - BA$

看空(乙)券： $BA + 0.6\%$

其中 $BA = 90$ 天期銀行承兌匯票的買賣中價。此外，為了避免甲券之票面利率出現小於零的情況，對甲券設有15%之債息上限。當然，由於 BA 利率不會小於零，因此乙券的票面利率有0.6%的下限。值得注意的是，雖然甲、乙兩券的債息均為浮動，但是就遠東紡織公司而言，實質上是發行了一個平均債息為7.5%的固定利率債務。

當槓桿係數的絕對值大於1時，票面利率的改變將會大於指標利率的變動。如果 $a > 1$ ，我們稱之為超浮動

利率債券(Super floaters，以下簡稱為超浮債券)。這種票面利率的設計使得指標利率變動的影響力增加，更加凸顯了債券的風險報酬特性，使得原本被視為低風險、低報酬的債券成為高風險性的金融工具。舉例來說，債券票面利率如果設定為 $3BA - 50bp$ ，當 BA 利率上升或下降一個百分點時，該債券之票面利率將會增減三個百分點。

如果槓桿係數 $a < 1$ ，例如票面利率為 $-2.25BA + 17\%$ ，指標利率每變動一個百分點將會使得債息收入有225bp的反向變動效果，由於此種債券之收益與市場利率走勢相反，所以又名超反浮動利率債券(Super inverse floater，以下簡稱之為超反浮債券)。

超浮債券雖尚未在國內推出，但是在國外市場中已有不少實例。例如美國加州橘郡(Orange County)在1994年發生了嚴重的財務危機，事後研判，在該郡投資組合中的超反浮債券為主要的導因之一。由於當時該郡的財務長 Robert Citron 篤信市場利率會持續下降，於是大量買進了市場中的具有高槓桿的超反浮債券。然而市場利率走勢背離其預期，帶給了該郡無法承受的損失。當時橘郡所投資的反浮債券具有3倍的槓桿效果，根據美林證券的分析，以橘郡當時的投資規模，利率每上升一個百分點，該郡就會產生兩億七千萬美元的投資損失，因此這類具有高槓桿數的債券的風險實不容忽視。

設計浮動利率債券時所依據之市

場指標利率，在理論上可以為買賣雙方認可之任何指標。在美國是場所發行之浮動利率債券許多就是以國庫券殖利率為指標，其他常用的指標還包括有固定期限公債利率 (Constant Maturity Treasury, CMT)，LIBOR，銀行牌告利率，30-天期商業本票利率等。有些浮動利率債券所使用之指標還不是單一固定的，例如 Barclays American Corp. 所發行過的浮動利率債券，就同時以銀行牌告利率與商業本票利率為指標，該債券每三個月付息一次，每月調整一次利率，債息調整標準則是取 1) 銀行牌告利率 - 125bp 或 2) 30-天期商業本票利率 + 25 bp 兩種利率之較高者。

當然，浮動利率債券所採用的指標本身並不一定非是利率不可。市場中所謂的指數連動債券(index-linked bond)其實就是以股價指數來作為決定票面利率的浮動利率債券。國內的茂矽電子於民國 88 年 1 月發行了國內首見的股價指數連動債券，該債券的設計為每三個月計息一次，票面利率為 6.8% + 加碼利率，而加碼利率的大小則是隨著台灣加權股價指數而浮動，該債券浮動利率部份的計算方式為：加碼利息 = (計息日前三個月各交易日平均加權股價指數 - 期初指數) / 10bp，其中期初指數為該債券發行日當天之股市收盤指數【註 1】。

3. 浮動利率債券的評價

一般在評估浮動利率債券時，會依照不同的考量而採用不同的假設與

評價方式。這些因素包括當期投資收益，到期收益，以及票面利率與指標利率間的差距。常見的評價模型包括有當期收益模(Current yield model)，簡單利差模型(simple margin model)，有效利差模型(Effective margin model)，殖利率利差模(Yield-to-maturity spread model)，利率交換模型(Swap model)等等。相關文獻中對於這些評價模型的介紹甚多，在此不在贅述，以下僅就利率交換模式作一簡單介紹。【註 2】

從財務工程的觀點來看，浮動利率債券與固定利率債券之間可以透過利率交換市場而維持一個無套利關係(no-arbitrage relationship)。簡單來說，投資人可以經由利率交換將固定利率債券的收益轉換成為浮動利率債券的收益。假設市場中的三年期利率交換買賣報價分別為 5.6%及 5.8%，這也就是說，交換銀行會支付 5.6%固定利率來換取浮動利率（假設為 LIBOR, London InterBank Offer Rate），或者是收取 5.8%固定利率並支付浮動利率。如果投資人持有一個三年期，票面利率為 8%的固定利率債券，可以透過利率交換可將原先的固定收益轉變成為 LIBOR + 2.2% (8% - 5.8% + LIBOR) 的浮動收益。同樣的，如果投資人所持有的是三年期浮動利率債券，票面利率為 LIBOR + 1.8%，透過利率交換可以將之轉換成為相當於 7.4% (LIBOR + 1.8% - LIBOR + 5.6%) 的固定利率債券。

從以上的說明我們可以看出，在信用風險及其他條件相當的情況下，我們可以將浮動利率債券視為一個固

定利率債券來作評價。在上例中，投資人在針對一個三年期，票面利率為 LIBOR + 1.8% 的浮動利率債券作評價時，可以依據由相同公司所發行的 7.4% 固定利率債券來作基礎，如果兩者間的報酬率出現顯著差異，投資人可以透過套利操作來實現無風險套利利潤。

再來看另一個例子。假設投資人在評估甲公司所發行的兩種債券。債券 A 為八年期浮動利率債券，市場價格為 \$98.5，票面利率為 LIBOR + 20bp，而市場中同期限的 LIBOR 交換利率為 8.85%。債券乙也是浮動利率債券，期限十年，價格為 \$100.75，票面利率為 BA + 15bp，同期限的 BA 交換利率則是 9.05%。兩債券的付息頻率與交換頻率均為每半年一次，我們根據這些條件算出 A、B 兩債券的對等固定利率債券殖利率，分別為 9.32% 以及 9.13%。如果投資人是以前債券殖利率作為投資決策的基礎時，債券 A 應該為較佳之選擇。在實務上，我們還需要將利率交換對手的信用風險納入評價的考量之中。

對於反浮動債券，超浮債券或者是超反浮債券，我們都可以利用上述的財務工程原理，將它們轉換成為基礎債券來評價。舉例來說，一個票面利率為 15% - LIBOR 的反浮債券，假設同期限之交換利率為 6.5%（付固定，收浮動），投資人可以將這個反浮債券視為票面利率等於 8.5% (15% - LIBOR + LIBOR - 6.5%) 的固定利率債券來評價【註 3】。再來看另一個例子，如果是一個 2BA - 5.5% 的超浮

債券，而市場中的交換利率為 6%（付固定，收浮動），則發行公司可以同時進行兩筆利率交換，將此債務轉換成為一個票面利率等於 7% (2BA - 5% + 2(6% - BA)) 的固定成本債務。

簡言之，配合著利率交換的操作我們可以將各種不同設計的浮動利率債券拆解成為易於評價的基礎債券。這種將複雜商品拆解成為基礎商品組合的做法將有助於我們對浮動利率債券的定價與評價工作。

4. 浮動利率債券的利率風險衡量

存續期間(Duration, D)常被用來衡量債券的利率風險。簡單來說，假設市場殖利率(y)為 6%，一個存續期間等於 3.71 年的債券在市場利率變動 1% 時，其市場價格將會以反方向變動 3.5% (3.71/1.06)。

一般而言，浮動利率債券的存續期間與其到期期限沒有直接的關聯，而是等於距離下次利率重設的期間。以一個每半年重設一次的浮動利率債券為例，如果從上一次利率從重設日後經過了兩個月，那麼該債券的存續期間就等於四個月。這是因為一個以平價發行的浮動利率債券，只要發行公司的債信不變（也就是利率加碼能夠充分反應發行公司之信用風險），則不論市場的指標利率如何變動，到了下次利率重定日時，該債券又將成為平價債券（因為票面利率會隨指標利率調整）。因此，就利率風險的衡量而言，我們可以將浮動利率債券視

為一個在下次利率重設日就到期的零息債券。因此，相較於同期限的固定利率債券，一個平價的浮動利率債券的利率風險會比較低。

舉例來看，兩個同為十年到期，每半年付息一次的債券，甲券為 8% 的固定利率債券，而乙券則為票面利率為 LIBOR+1% 的浮動利率債券，指標利率目前為 7%。假設兩債券的市場殖利率均為 8%，因此價格都等於其面額 (\$100)。我們可以算出甲券的存續期間為 7.07 年，而乙券的存續期間則為 0.5 年。當市場利率上升 1%，我們可以預期甲券價格將由原先的 \$100 下降為 \$93.45，而乙券的市場價格則僅會降低至 \$99.54。乙券價格的利率敏感度低是因為到下次利率重設日時，透過票面利率的調整，債券價格將會回復至面額。

然而當發行公司的債信有所改變時，浮動利率債券的價格即使在利率重設日時也不會回復到面額，這是因為其票面利率與市場所要求之報酬不再相同。以一個平價發行的四年期浮動利率債券為例，該債券每半年重設利率一次，票面利率為 BA+150bp，這 150bp 的加碼利率可以視為市場要求的信用風險溢酬。現在假設經過了一年，在第二次利率重設日時，該發行公司的信用評等下降，使得風險溢酬上升至 300bp（也就是說，如果該公司要以平價發行相同期限的債券，票面利率必須為 BA+300bp）。假設 BA 等於 7% 而且未來也將維持不變（債信風險亦維持不變），則投資人在未來三年每期的債息收入將為 \$100 (i.e., 7%

+ 150bp) / 2 = \$4.25，而每期的折現利率卻上升至 (7%+300bp)/2 = 5%，債券的價格將由原來的 \$100 下降為 \$96.19，計算如下

$$P = \sum_{t=1}^6 \frac{4.25}{1.05^t} + \frac{100}{1.05^6} = \$96.19 \quad (2)$$

上例所顯示的情況是發行公司的信用風險增高，使得債券價值低於其面額。在如此情形下，市場利率的變動將會如何影響該折價浮動利率債券的價格呢？讓我們將上例中浮動利率債券的價格計算重新整理如下

$$\begin{aligned} P &= \sum_{t=1}^6 \frac{4.25}{1.05^t} + \frac{100}{1.05^6} \\ &= \sum_{t=1}^6 \frac{5}{1.05^t} + \frac{100}{1.05^6} + \sum_{t=1}^6 \frac{-0.75}{1.05^t} \\ &= 100 + \sum_{t=1}^6 \frac{-0.75}{1.05^t} = 96.19 \end{aligned} \quad (3)$$

我們可以清楚的看到，該浮動利率債券的價格其實就等於 \$100 加上一個每期金額為 -\$0.75 的六期年金價值 (-\$3.81)。因此浮動利率債券在每一次利率重設日之價格(P)其實就等於一個平價浮動利率債券債券(F_{Par})與年金(A)的組合， $P = F_{\text{Par}} + A$ 。當發行公司的債信沒有改變時，年金部份的價值等於零，而如果發行公司債信變好(差)時，年金的價值將使得浮動利率債券價格偏離面值，而成為折價或溢價的債券

延續上例，由於發行公司債信已經變差，使得債券成為折價，現在假

設市場的 BA 利率由原先的 7% 上升為 8%，使得每期的折現率將增加為 $(8\% + 300\text{bp}) / 2 = 5.5\%$ 。在此情況下，浮動利率債券的價格會如何變動？由前面的說明我們知道，市場利率的上升將會在下次利率重設日時反應在票面利率的調漲上，然而當期的票面利率已經先行決定，不會因為市場利率變動而改變。因此我們可以將市場利率上升後的債券價格計算如下：

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{4.25}{1.055^1} + \sum_{t=2}^6 \frac{4.75}{1.055^t} + \frac{100}{1.055^6} \\
 &= \sum_{t=1}^6 \frac{5.5}{1.055^t} + \frac{100}{1.055^6} + \frac{-0.5}{1.055} + \sum_{t=1}^6 \frac{-0.75}{1.055^t} \\
 &= 100 + \frac{-0.5}{1.055} + \sum_{t=1}^6 \frac{-0.75}{1.055^t} = 95.78
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

比較式(3)與式(4)，我們可以看出市場利率變動對非平價浮動利率債券價格的影響。我們說過，非平價浮動利率債券等於平價浮動利率債券與年金的組合，因此其價值的變化也必定透過它們來表現。首先，平價浮動利率債券的價格會下降 $0.5/1.055 = \$0.47$ ，我們將此價格變動的幅度稱之為持有效果(carry effect)，因為這是持有一個平價浮動利率債券所產生的利率風險。其次，組合中的年金價值從原先的 \$3.81 變成 \$3.75，使得原本浮動利率債券的價格反而增加 \$0.06（因為該年金在組合中是一個減項），我們將之稱為年金效果(annuity effect)。透過持有與年金兩種效果，該浮動利率債券的淨價格變動將是下跌 \$0.42 (i.e., \$0.47 - \$0.06)。

以上對於浮動利率債券利率風險的計算過程看似十分繁複，而在實務上，我們可以利用債券的存續期間(duration, D)來估算。在介紹浮動利率債券存續期間的計算之前，讓我們短暫偏離主題，先來定義幾個名詞，以方便後續的說明。首先，一如其字面上的含意，存續期間所代表的是一個時間的觀念，代表著將票面利率及到期期限同時納入考量後之實質投資期限(effective investment horizon)，嚴格來說，存續期間與債券的利率風險並無直接關係。

真正用來衡量利率風險的指標應該是修正存續期間(modified duration, D_M)，它表示每一單位市場利率變動時，債券價格變動的幅度(百分比)。修正存續期間與存續期間之所以常常被混用，是因為兩者的定義十分相近。我們可以將之表示如下： $D_M = D/(1+y)$ ，其中 y 等於債券的殖利率(yield to maturity)，也就是折現率(discount rate)。舉例來說，在 5% 的市場利率水準下，一個存續期間為 8 年的債券，其修正存期間等於 $(8/1.05)\% = 7.62\%$ 。

另一個相關的名詞就是價格存續期間(dollar duration, D_d)，等於修正存續期間乘以債券的價格，也就是說， $D_d = D_M * P$ ，其中 P = 債券價格。價格存續期間所代表的是一個價值觀念，代表每一單位利率變動時債券價格變動的金額。

依據債券投資組合理論，債券組合的利率風險等於其組成份子個別利

率風險的加權平均。由於不同債券的價格存續期具有線性關係，我們可以直接將之相加來計算出債券組合的價格存續期間。基於先前的討論，我們知道一個非平價浮動利率債券可以被視為是一個平價浮動債券與一個年金的組合，因此我們可以透過這兩者的價格存續期間來算出浮動利率債券的價格存續期間，然後反推出修正存續期間以及市場慣用之存續期間。

先前例子中的浮動利率債券，距離到期時間尚有 3 年，票面利率為 BA+1 50bp，每半年付息一次並重設利率。在市場所要求的殖利率為 10% (BA+300bp) 的情況下(i.e., 每期折現率等於 5%)，該債券市場價格為 \$96.19。在此情況下，我們來計算該折價浮動利率債券的存續期間（利率風險）。

首先，以一個相同條件的平價浮動利率債券而言，其存續期間為 0.5 年，據此我們可以算出在每一個百分點的利率變動下，該債券的價格存續期間為 $(0.5/1.05)\% \times \$100 = \0.48 。另外，一個期限為六期(一期等於半年)，每期金額為 \$0.75 的年金，其價格為 \$3.81，計算其存續期間等於 1.68 年。同樣的，我們可算出其價格存續期間等於 \$0.06 (i.e., $(1.68/1.05)\% \times 3.81$)。由於該年金為一負值，因此，浮動利率債券的價格存續期間等於 $\$0.48 - \$0.06 = \$0.42$ ，表示當利率變動 1% 時，該浮動利率債券的價格會變動 \$0.42，與我們先前直接利用價格公式計算的結果相同。有了價格存續期間的結果我們可以輕易的算出該債券的修正存續期

間為 $0.42/96.19 = 0.43\%$ ，存續期間則為 $0.43 \times 1.05 = 0.45$ 年，比平價浮動利率債券的存續期間(0.5 年)要短一些。

5. 浮動利率債券的利率風險特性

透過持有效果與年金效果，我們可以進一步的來分析浮動利率債券的利率風險特性。首先，持有效果所指的其實就是一個平價浮動利率債券的利率風險，而它的存續期間就等於其距離下次利率重設的期限，不會小於零。因此，我們可以確定的是，持有效果會使得浮動利率債券的價格隨著利率變動而呈反向的變化。

至於年金效果部份則比較複雜。我們都知道，如同一般固定利率債券，年金的價值也是隨著利率的上升(下降)而下跌(增加)，但是當浮動利率債券因為發行公司債信下降而處於折價時，債券價格等於一個平價債券減去一個年金($P = F_{\text{par}} - A$)，此時的年金價值與浮動利率債券的價格是呈反向變動。換句話說，當市場利率下降，年金價值會上升，使得浮動利率債券的價格反而減少。反之，當市場利率上升時，年金價值下降，使得債券價格增加。

從以上的分析我們得知，當浮動利率債券為折價時，市場利率的變動會造成持有效果與年金效果間相互抗衡。當年金效果超過持有效果時，利率與債券價格會呈現同方向的變動。以存續期間來看，這表示浮動利率債券的存續期間可能會小於零！換另外

一個角度來看，當浮動利率債券因發行公司債信變佳而處於溢價時，由於其價格等於平價債券加上年金，因此年金效果對債券價值的影響方向與持有效果相同，相輔相成，使得債券的存續期間會大於其利率重設期限。

以下我們以模擬方式來分析浮動利率債券在因為發行公司債信發生變動而處於溢價或折價時，其利率風險（持有效果與年金效果）的特性。我們假設一個面額為\$100 之浮動利率債

券，每半年付息並重設利率，票面利率為 $BA + 100bp$ ，同時為了便於計算，我們假設平坦的利率結構曲線而且為平行移動。如果發行公司的信用風險有所改變，市場所要求的信用溢酬由原先的 100bp 增加為 200bp，該浮動利率債券的價格必將下跌而成為折價。假設市場指標利率原本為 6%，表一顯示出在指標利率(BA)上升一個百分點時，因為信用風險增加而處於折價之浮動利率債券的利率風險：

表一：因信用風險增加而處於折價之浮動利率債券的利率風險（信用溢酬增加 100bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
3	0.5	97.38	(0.48)	0.04	0.468
5	0.5	95.94	(0.48)	0.10	0.412
10	0.5	93.20	(0.48)	0.30	0.201
20	0.5	90.10	(0.48)	0.74	-0.295

我們可以看到，由於年金效果是隨著債券到期期限的增長而加大，與持有效果產生相互抵消的結果，使得債券的存續期間（利率風險）逐漸縮短。以 20 年到期債為例，其存續期間已經成為負值。當市場利率下跌 1%，該浮動利率債券的價格也會隨之降低 $0.295/1.04=0.28\%$ ，也就是由原先的 \$90.10 成為 \$89.85。此種存續期間小於零的現象尤其值得投資人注意，因為一般人對於債券的傳統認知都是債券價格與利率呈反向變動關係，而浮動利率債券的價格卻可能有與利率做同向變動。

再來看看當浮動利率債券因信用風險改善而處於溢價時的情況。從表二中，我們可以發現，持有效果與年金效果在利率上升時均會使得債券價格下降，使得其存續期間（利率風險）超過距離下次利率重設的期間(0.5 年)，而且是隨著債券到期年限而增加。以二十年期的債券為例，如果發行公司的信用風險不變，該債券的存續期間是 0.5 年，而當其信用風險溢酬降低 100bp 時，其利率風險將是平價債券的 2.26 倍(i.e., $1.13/0.5=2.26$)。發行公司信用風險的變化可以使得債券

利率風險產生如此顯著的變化，是值得每一位投資人注意。

表二：因信用風險降低而處於溢價之浮動利率債券的利率風險（信用溢酬降低 100bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
3	0.5	102.71	(0.49)	(0.04)	0.532
5	0.5	104.27	(0.49)	(0.11)	0.587
10	0.5	107.44	(0.49)	(0.34)	0.795
20	0.5	111.56	(0.49)	(0.93)	1.311

表三及表四分別針對具有深度折價或溢價的浮動利率債券（假設信用風險溢酬變動 300bp）做利率風險的分析。我們看到，當浮動利率債券處於深度折價時，其存續期間會加速縮短，以表三中處於深度折價的十年期與二十年期浮動利率債券為例，其存續期間均已成為負值。因此，投資人在購買折價的浮動利率債券時需要特別注意。美國的債券投資人在 1990 年代初期，由於預期市場利率會下跌，因而投資了當時在市場中處於折價的浮動

利率債券，結果市場利率雖然如預期的下跌了，但是他們所投資債券的價格卻並未如預期的上升，反而跟著利率下跌。事後才發現這些債券的存續期間竟然小於零！

至於處於深度溢價的浮動利率債券，其利率風險將會顯著大於一般浮動利率債券，以 20 年期限的債券為例，如果為平價債券，其存續期間為 0.5 年，而當處於深度溢價時，其存續期間可以增加近六倍，達到 2.96 年！

表三：因信用風險增加而處於折價之浮動利率債券的利率風險（信用溢酬增加 300bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
3	0.5	92.39	(0.48)	0.12	0.403
5	0.5	88.42	(0.48)	0.28	0.232
10	0.5	81.31	(0.48)	0.79	-0.408
20	0.5	74.26	(0.48)	1.76	-1.818

表四：因信用風險降低而處於溢價之浮動利率債券的利率風險（信用溢酬降低 300bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
3	0.5	108.04	(0.49)	(0.14)	0.595
5	0.5	113.47	(0.49)	(0.35)	0.757
10	0.5	124.53	(0.49)	(1.18)	1.371
20	0.5	141.03	(0.49)	(3.60)	2.957

最後，我們以十年期的浮動利率債券為例，探討距離下次利率重設時間的長短會對該債券利率風險的影響。我們分別考慮折價與溢價的情況。從表五我們可以發現，隨著利率重設日的接近，持有效果將逐漸減弱，使得折

價債券的存續期間縮短，甚至於變為負值。對於溢價債券而言，雖然其存續期間不至於小於零，但是從表六中我們也可以看見，浮動利率債券的利率風險會隨著利率重設日的到來而逐漸下降。

表五：距離利率重設的期間長短與浮動利率債券的利率風險：處於折價之 10 年期浮動利債券（信用溢酬增加 100bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
10	0.50	93.20	(0.48)	0.30	0.201
10	0.25	95.05	(0.24)	0.30	-0.058
10	0.08	96.30	(0.08)	0.30	-0.231

表六：距離利率重設的期間長短與浮動利率債券的利率風險：處於溢價之 10 年期浮動利債券（信用溢酬降低 100bp）

到期期限 (年)	距離下次利 息重設(年)	債券價值	持有效果	年金效果	存續期間 (年)
10	0.50	107.44	(0.49)	(0.34)	0.795
10	0.25	109.04	(0.24)	(0.36)	0.571
10	0.08	110.12	(0.08)	(0.37)	0.422

6. 反浮動利率債券的利率風險

反浮動利率債券的基本設計為一個固定利率減去指標利率，例如 14.5% - BA。此種債券的債息將會隨著利率水準的下跌(上升)而增加(減少)。假設債券 K 還有五年才到期，每年付息並重設票息，其票面利率為 14.5% - BA 而且距離下次重設日正好為一年。如果市場 BA 利率水準為 6.5%，而市場對該債券所要求的報酬率(折現率)為 8%，反應出 150bp 的信用風險溢酬。由於未來每期債息期望值為 14.5% - 6.5% = 8%，正好等於其折現率，因此該債券的市場價格將等於其面額 (\$100)，為一個平價債券。

當市場利率水準改變時，此平價反浮動利率債券的價格變化會如何？假設 BA 下降 10bp 至 6.4% (折現率降為 7.9%)，該債券的價格將由原來的 \$100 上升為 \$100.71，漲幅為 $100.71 / 100 = 0.71\%$ ，計算如下

$$P = \frac{8}{1.079^1} + \frac{8.1}{1.079^2} + \frac{8.1}{1.079^3} + \frac{8.1}{1.079^4} + \frac{108.1}{1.079^5} = \$100.71 \quad (5)$$

從式(5)中，我們看到，當市場利率下跌時，雖然當期債息維持不變，但是未來的債息將會增加，配合著折現率的降低，債券價格將會顯著的上升。以一個五年期，票息為 8% 的固定利率債券來看，其存續期間為 4.31 年，每 10bp 利率變動所導致的價格變動幅度

為 $4.31/1.08/1000 = 0.4\%$ ，而上例中的反浮動利率債券價格風險要比固定利率債券高出 $0.71/0.4 = 1.8$ 倍！同理可知，當市場利率上升時，反浮動利率債券的價格下跌幅度將會超過固定利率債券。

如果反浮動利率債券因為債信變化而處於折價或溢價的情況時，其利率風險將會如何受到影響呢？延續上例，假設該發行公司債信變差，市場所要求之風險溢酬由原先的 150bp 增加為 250bp，那麼該債券的市價（假設其他條件維持不變）將會等於 \$96.11（折現率為 9%），而在此折價情況下，如果市場利率下降 10bp，該債券的價格會上升為 \$96.79，計算如下

$$P = \frac{8}{1.089^1} + \frac{8.1}{1.089^2} + \frac{8.1}{1.089^3} + \frac{8.1}{1.089^4} + \frac{108.1}{1.089^5} = \$96.79$$

反之，如果該公司是因為債信變好，風險溢酬下降為 50bp，使得債券處於 \$104.10 的溢價水準，在此情況下，如果市場利率下降 10bp (折現率成為 6.9%)，其價格將上升為 \$104.84，計算如下

$$P = \frac{8}{1.069^1} + \frac{8.1}{1.069^2} + \frac{8.1}{1.069^3} + \frac{8.1}{1.069^4} + \frac{108.1}{1.069^5} = \$104.84$$

如同浮動利率債券的作法，我們

可以透過債券投資組合的觀念來計算出反浮動利率債券的存續期間。任何一個反浮動利率債券，我們可以假設有一個與之相對應的浮動利率債券，使得我們在同時持有這兩種浮動債息的債券時，所得到的票息是固定的。在先前的例子中，反浮債券(A券)的票息為 $14.5\% - BA$ ，我們可以假設該公司另外也發行了一個相同期限，票面利率等於 $BA + 150bp$ 的浮動利率債券(B券)，如果我們等分投資於這兩種債券，實質上就是取得了一個 8% 的固定利率債券。因此，持有這兩種（浮動與反浮動利率）債券的價格變動總和，應該相當於持有兩張 8% 的固定利率債券。換言之，這兩種浮動票息債券價格存續期間的加權平均就相當於固定利率債券的價格存續期間。由於我們已經知道浮動利率債券的存續期間計算方法，因此反浮動利率債券的存續期間可以輕易反推得知。

假設上例中的 A、B 兩券期限均為 5 年，每年付息一次並重設利率，目前市價均等於面額 \$100。如果我們買進 A、B 兩券各一張，就相當於購買了兩張 5 年期， 8% 固定利率的債券。由於該固定利率債券在殖利率為 8% 時之存續期間為 4.31 年，價格存續期間(以 $10bp$ 的利率變化來計算)為 $(4.31/1.08/10)\% * 100 = \0.4 。換言之，投資 \$200 於該固定利率債券的價格變化將為 \$0.8。而由於票面利率為 $BA + 150bp$ 的債券 A 正好處於平價，其存續期間等於利率重設期限，也就是 1 年，換成價格存續期間則等於 $(1/1.08/10)\% * 100 = \$0.093$ 。因此反浮動利率債券 B 的價格存續期間必定等於

$\$0.8 - \$0.093 = \$0.71$ ，這與我們先前所算出的結果完全相同。據此，我們可以算出該債券的修正存續期間為 $0.71/100 * 10 = 7.1\%$ 【註 4】，而存續期間則為 $7.1 * 1.08 = 7.67$ 年。

我們也可以利用上述介紹的方法來計算處於溢價或折價的反浮債券之存續期間。假設發行公司的債信變差，市場所要求之風險溢酬由原先的 $150bp$ 增加為 $250bp$ 時(折現率上升為 9%)，我們可以算出反浮債券以及相對應之浮動利率債券的價格均會下降為 \$96.11。在利率為 9% 的情況下，由兩者所組成之合券(i.e., 8% 固定利率債券)的存續期間為 4.297 年，每 $10b$ 利率變動的價格存續期間為 \$0.38。浮動利率債券的存續期間算得為 0.93 年，相當於 \$0.082 的價格存續期間，因此我們可以算出反浮動利率債券的價格存續期間為 $2(0.38) - 0.082 = \$0.68$ ，換算成為修正存續期間為 $0.68 * 10 / 96.11 = 7.07\%$ ，而存續期間則為 $7.07 * 1.09 = 7.67$ 年。同樣的，當債券處於溢價時(\$104.10)，我們可以沿用上述方法得到反浮動利率債券之修正存續期間為 6.98% ，而存續期間為 7.61 年。

由以上的分析我們也可以得知，在每一次利率重設後，浮動利率債券的存續期間會逐漸縮短(假設其他條件不變)，到了下一次利率重定日時又恢復至原來的水準，最長不超過利率重設的期間，最短則為零。至於反浮債券的利率風險則會遠高於浮動利率債券的利率風險，而且比債券本身的到期期限還要長，這種利率風險特性值得投資人留意。

7. 槓桿係數大於 1 時的利率風險

當浮動利率債券的槓桿係數大於 1 時（超浮債券），市場指標利率的變化對債息的影響將超過其對折現率之影響。舉例來說，一個五年期，票面利率為 2BA - 5% 的浮動利率債券，假設每年付息一次並重設利率，如果 BA 利率等於 6% 而且市場折現率為 7%，該浮動利率的價格應等於其面額 (\$100)。假設市場利率上升 10bp，其價格將成為 \$100.22，計算如下

$$P = \frac{7}{1.071^1} + \frac{7.2}{1.071^2} + \frac{7.2}{1.071^3} + \frac{7.2}{1.071^4} + \frac{107.2}{1.071^5} = \$100.22$$

如果是一個條件相同但票面利率為 BA+1% 的債券，由於市場折現率為 7%，因此也為平價，其存續期間等於 1 年，修正存續期間則為 $1/1.07 = 0.93\%$ 。而上面例子中槓桿係數等於 2 的浮動利率債券，其修正存續期間為負的 2.2%（價格變化與利率變動同方向）。由此可以看出，當浮動利率債券的槓桿係數大於 1 時，其利率風險不但會增加而且方向都可能會改變！

要計算超浮債券的存續期間，我們同樣的可以透過財務工程的觀念，將此類債券加以拆解，以便利計算。以上例中票面利率為 2BA-5% 的債券來看，我們可以將之拆解為兩張票面利率為 BA - 2.5% 的債券，減去一張五年期零息債券的組合，如此一來，該組合每期的債息為 2BA - 5%，到期時

償還面額也正好為 \$100。由於此組合的現金流量與與原來的超浮動利率債券完全一樣，其利率風險也必定相同，否則便會有套利機會。因此，我們只需計算出該組合的利率風險即可得到超浮動利率債券的存續期間。

票面利率為 BA-2.5% 的五年期浮動利率債券，在 BA 利率等於 6%，市場折現率為 7% 的情況下，市場價格為 \$85.65，每 10bp 利率變動下之價格存續期間為 \$0.055，而同期限的零息債券價格則等於 \$71.30，價格存續期間為 \$0.33。據此，我們可以算出超浮動利率債券的價格存續期間為 $2(0.055) - 0.33 = -0.22$ ，換算成修正存續期間等於 -2.2%，存續期間則 -2.35 年。依照上這樣的方法，我們可以將任何形式的浮動利率債券轉變成為基本債券形式的組合，然後再來推算其利率風險。

8. 結論

浮動利率債券的發行為傳統上以固定利率為主的債券市場注入了新的活力。透過多樣化的票面利率設計，反浮債券，超浮債券，以至於超反浮債券也陸續的在市場中出現。這些新型的債券除了有著特別的收益形式，其利率風險有與傳統債券迥異，評價方式也不為一般投資人所了解。

本文以利率交換模型，將各種形式浮動利率債券，透過利率交換，轉換成為對等之固定利率債券，以簡化評價過程。在一個有效率的交換市場

中，此方法應有助於我們對浮動利率債券的了解。

此要求。我們在本文中未考慮上限選擇權的成本效應。

本文也深入分析了各種浮動利率債券的利率風險特性。特別值得注意的是，浮動利率債券的存續期間可以小於零，使得此類債券的價格變動與利率變化方向一致，與一般債券的特性正好相反。此外，反浮債券具有比其本身到期期限還長的存續期間，價格（對利率變化）的敏感度高。超浮債券及超反浮債券的高槓桿係數會大幅提升此類債券的利率風險，投資人必須謹慎操作。

註 4：由於此處的價格存續期間是以 10bp 利率變動為基礎，換算成為以每百分點為基礎時，須乘上 10。

至於存期間的計算，本文利用債券投資組合的觀念，將各種形式的浮動利率債券加以拆解成為簡單的基礎債券(例如零息債券，固定利率債券，評價浮動利率債券等等)，分別計算出這些基礎債券的利率風險後，再反推出標的債券之利率風險，十分簡便。

註 1：有關指數連動債券的探討，請參閱“股價指數連動債券的設計與評價”，大華債券期刊，第一期，1999 年 7 月。

註 2：有關浮動利率債券之評價，請參閱大華證券產業研究之“浮動利率債券”專題分析，1994 年 3 月。

註 3：須注意的是，基於債息最低不低於零的限制，在實務上對於 LIBOR 必須設有 15% 的上限 (Cap)。發行公司可採用上限選擇權(interest rate cap)來滿足